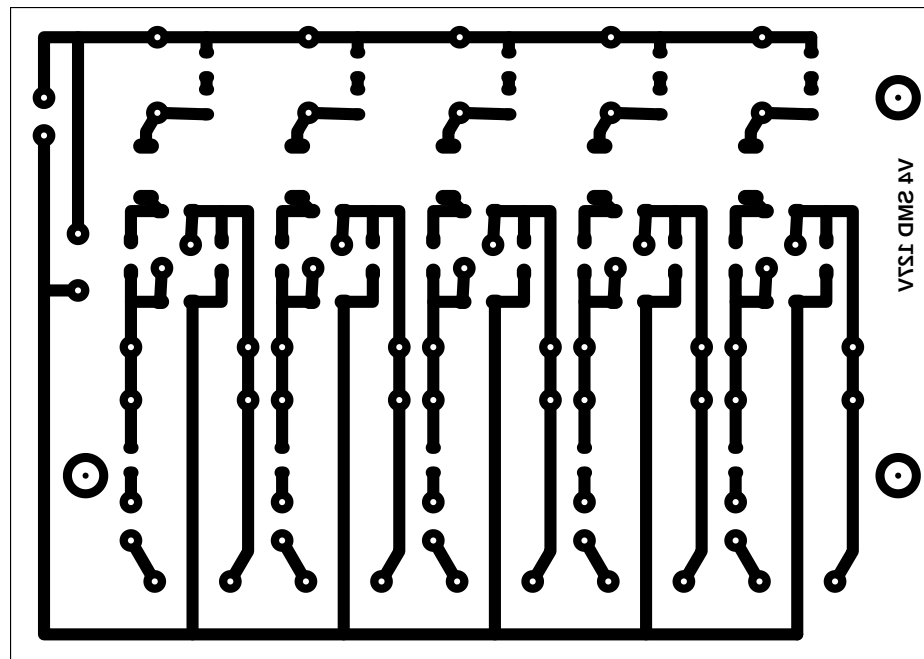


Fuente 5 canales V4 híbrda SMD · PISTAS PARA PLANCHAR (1:1)

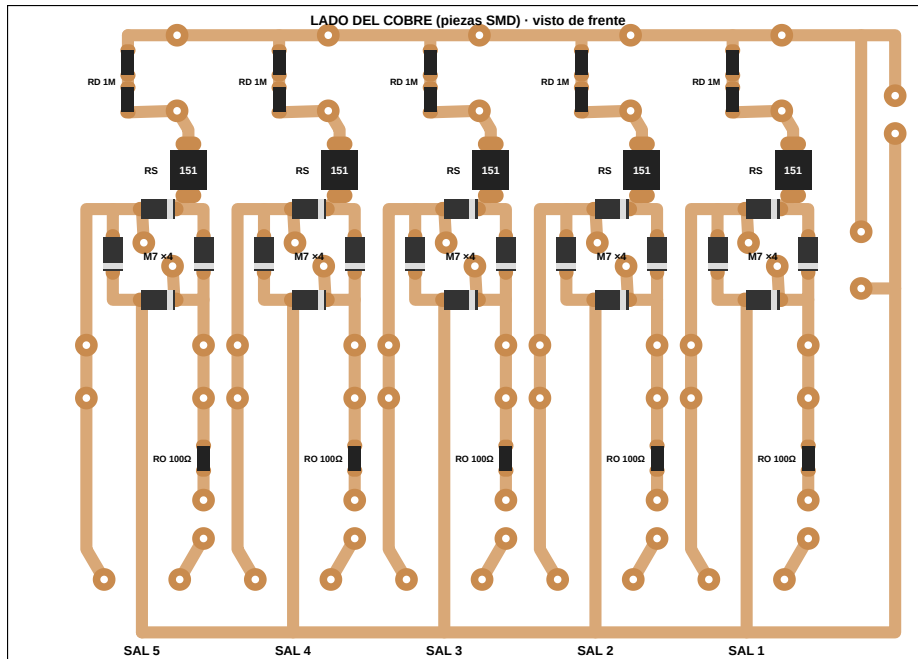
Imprime en **LÁSER** al 100 % y **no lo inviertas**. El letrero sale al revés en el papel a propósito. La placa mide **122 × 87 mm** (la V3 medía 124 × 109).

Los rectángulos redondeados sin punto blanco son pads SMD: **no se perforan**. Los círculos con punto blanco sí se perforan (1 mm; 1.2 mm las borneras; 3 mm los agujeros de montaje).



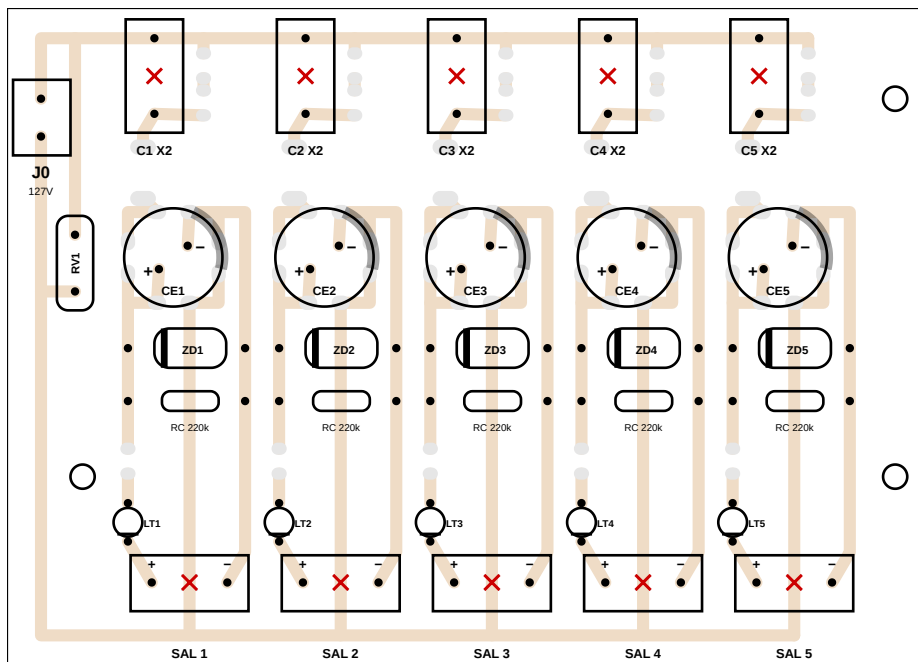
Paso 1 · Piezas SMD (van del lado del COBRE)

Este dibujo es el lado del cobre **visto de frente**. Suelta primero todo lo SMD, antes que lo de patitas.



- **Diodos M7:** la franja gris es el cátodo. Ponla exactamente como en el dibujo. Son 4 por canal y forman un cuadrado.
- **RS 151** (2512, 1 W): es la resistencia grande. **RD 105:** dos por canal, en fila. **RO 101:** una por canal, junto al testigo.
- Pon un poco de soldadura en un pad, coloca la pieza con pinzas, suelta ese lado y luego el otro.

Paso 2 · Piezas de patitas (lado SIN cobre)



- **Bornera del capacitor (arriba) y bornera de salida (abajo)** son de 3 polos: **corta la pata de en medio** (marcada **X** en rojo). Por ahí pasan pistas.
- **CE** va encima del cuadrado de diodos SMD (están del otro lado). El + del electrolítico va abajo a la izquierda.
- **ZD**: franja a la izquierda. **LT**: pata larga arriba. Las piezas gris claro del dibujo son las SMD del otro lado, solo como referencia.

Lista de material

SMD (lado del cobre)

Ref	Cant.	Cómo pedirlo	Para qué	Ojo
D1–D20	20	Diodo rectificador M7 (es el 1N4007 en SMD, encapsulado SMA)	Puente de cada canal (4 por canal)	Franja = cátodo
RS1–RS5	5	Resistencia SMD 2512 de 150 Ω 1 W (dice 151)	Frena el pico al encender	
RD1–RD10	10	Resistencia SMD 1206 de 1 MΩ (dice 105)	Descarga del X2 (2 en serie por canal)	
RO1–RO5	5	Resistencia SMD 1206 de 100 Ω (dice 101)	Suaviza el golpe al conectar LED	

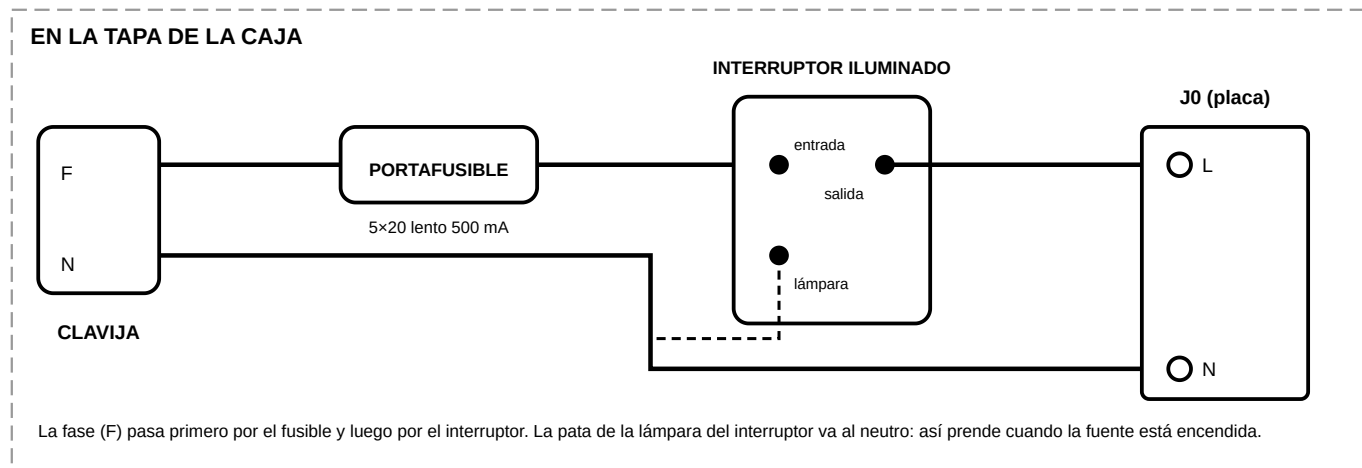
De patitas (lado sin cobre)

Ref	Cant.	Cómo pedirlo	Para qué
C1–C5	5	Capacitor X2 275 VAC según la tabla (lo normal: 474J)	Fija la corriente de su salida
TC1–TC5	5	Bornera KF301 de 3 polos : se corta la pata de en medio	El capacitor se cambia sin soldar
CE1–CE5	5	Electrolítico 47 µF 250 V , 13 mm, patas a 5 mm	Luz fija
ZD1–ZD5	5	Zener de 5 W 1N53xxB según la tabla	Protección al conectar y sin carga
RC1–RC5	5	Resistencia 220 kΩ ½ W de patitas	Descarga el electrolítico
LT1–LT5	5	LED rojo de 3 mm	Testigo de cada salida
RV1	1	Varistor 10D241K	Picos de la línea
J0	1	Bornera KF301 de 2 polos	Entrada de 127 V
J1–J5	5	Bornera KF301 de 3 polos : se corta la pata de en medio	Salidas (+ y – en las orillas)
Caja	1+1+1	Portafusible de chasis 5×20 con fusible lento 500 mA , interruptor de balancín iluminado, 3 tornillos M3 con poste	
—	1	Placa fenólica de una cara 15 × 10 cm (se corta a 122 × 87 mm), barniz, cloruro férrico, pasta para soldar o flux	

Capacitor y zener de cada salida (igual que la V3)

LED en la salida	Blanco/azul/verde: capacitor	zener 5 W	Rojo/amarillo: capacitor	zener 5 W
1	474J	1N5349B (12 V)	474J	1N5349B (12 V)
3	474J	1N5355B (18 V)	474J	1N5352B (15 V)
5	474J	1N5361B (27 V)	474J	1N5357B (20 V)
8	474J	1N5366B (39 V)	474J	1N5361B (27 V)
10	474J	1N5368B (47 V)	474J	1N5365B (36 V)
15	564J	1N5373B (68 V)	474J	1N5368B (47 V)
20	684J	1N5377B (91 V)	564J	1N5372B (62 V)
25	684J	1N5379B (110 V)	564J	1N5374B (75 V)
30	824J	1N5381B (130 V)	564J	1N5377B (91 V)

Conexión en la caja y seguridad

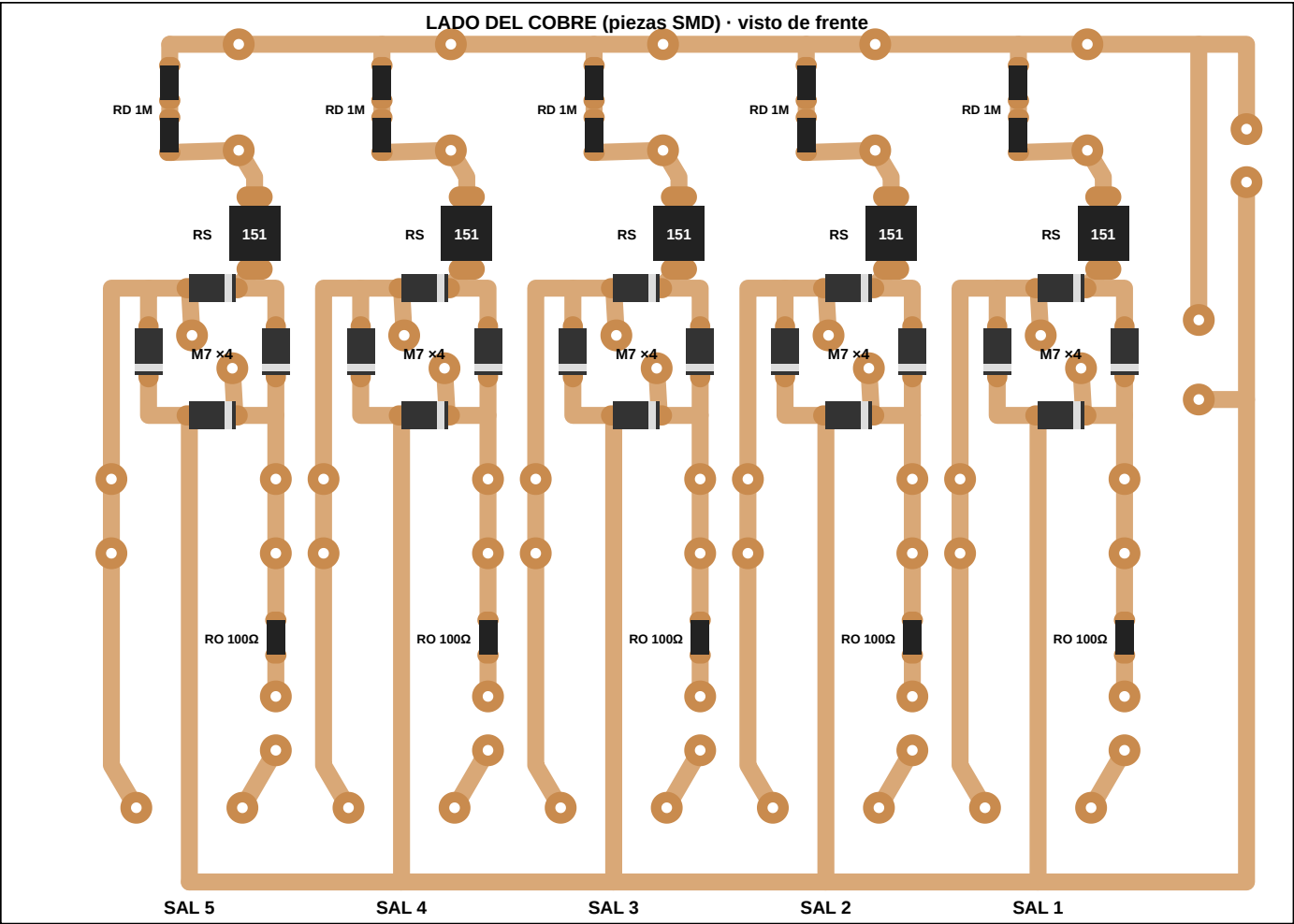


- No está aislada: toda la placa y los LED quedan a 127 V. Caja de plástico cerrada.
- Conecta y desconecta LED con la fuente apagada. Primera prueba con foco de 60 W en serie.
- Salida que no uses: quita su capacitor de la bornera.
- Al final, barniz del lado del cobre (cubre también las piezas SMD), sin tapar los tornillos.

Qué cambió respecto a la V3

- Puente: 4 diodos M7 SMD por canal, en vez del KBP307.
- Resistencias de 150 Ω , 1 M Ω y 100 Ω en SMD.
- Las borneras de salida ahora son de 3 polos (pata central cortada) para que la línea N pase entre sus patas.
- Placa 122 $\times$ 87 mm: unos 20 % menos área. Lo que no deja achicar más son los 5 electrolíticos de 13 mm y las borneras.

Ampliado · lado del cobre (SMD)



Ampliado · lado de componentes

